

Laporan Praktikum Minggu Ke-6 Kontrol Cerdas

Minggu ke-6

Nama : Nurzanah
NIM : 224308065
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/nurzanahh>

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut :

1. Memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi tepi.
2. Menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
3. Menggunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle untuk eksperimen
4. Menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Metode Canny Edge Detection merupakan teknik dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk mengenali batas atau tepian suatu objek pada gambar. Algoritma ini dikembangkan oleh *John F. Canny* pada tahun 1986 dengan tujuan menghasilkan deteksi tepi yang optimal, presisi tinggi, dan minim kesalahan. Proses kerjanya terdiri dari beberapa tahap berurutan, meliputi peredaman noise menggunakan filter Gaussian, perhitungan perubahan intensitas piksel untuk menemukan gradien arah tepi, proses penyaringan non-maksimum untuk mempertajam hasil, serta penerapan ambang ganda (*hysteresis threshold*) agar tepi kuat dan lemah dapat dihubungkan secara konsisten. Keunggulan utama dari metode ini terletak pada kemampuannya

mengenali batas objek dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, bahkan ketika gambar memiliki gangguan atau noise (Taqy dkk., 2024).

Seiring dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan, berkembang berbagai metode berbasis deep learning yang mampu mengenali pola dan objek secara lebih kompleks dibandingkan metode konvensional. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah Instance Segmentation, yaitu teknik yang menggabungkan keunggulan segmentasi semantik dan deteksi objek. Berbeda dengan segmentasi biasa yang hanya mengelompokkan piksel berdasarkan kelas, instance segmentation mampu membedakan setiap objek dalam kelas yang sama sebagai instansi yang berbeda. Dengan kemampuan tersebut, metode ini dinilai lebih fleksibel, akurat, dan adaptif dalam mengenali struktur jalur dibandingkan pendekatan tradisional. Keunggulan ini menjadikannya potensial untuk diterapkan tidak hanya pada jalan raya, tetapi juga pada deteksi jalur rel kereta, yang memiliki pola visual serupa namun menghadirkan tantangan tersendiri seperti refleksi logam, bayangan, dan perubahan pencahayaan (Neven dkk., 2018).

Penggabungan metode Canny Edge Detection dan Instance Segmentation bertujuan meningkatkan ketelitian dalam deteksi jalur. Canny digunakan untuk mengekstraksi tepi objek secara akurat, sedangkan Instance Segmentation berfungsi membedakan setiap jalur sebagai instansi terpisah. Kombinasi keduanya diharapkan menghasilkan deteksi jalur yang lebih tepat, stabil, dan adaptif terhadap variasi kondisi citra.

4. Analisis dan Diskusi

a. Analisis

- 1) Seberapa baik deteksi jalur dengan Instance Segmentation dibandingkan Canny?

Metode Instance Segmentation umumnya menghasilkan deteksi jalur yang lebih baik dan kontekstual dibandingkan Canny Edge Detection. Hal ini karena Instance Segmentation menggunakan model deep learning yang mampu memahami bentuk, pola, dan konteks visual secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan perubahan intensitas piksel. Canny efektif untuk deteksi tepi dasar dengan hasil cepat dan

presisi tinggi pada gambar sederhana, tetapi kurang optimal pada citra yang kompleks atau memiliki noise tinggi. Sebaliknya, Instance Segmentation dapat membedakan setiap jalur secara individu, bahkan ketika batas antar jalur tidak jelas.

2) Apakah kombinasi kedua metode dapat meningkatkan akurasi?

Kombinasi Instance Segmentation dan Canny Edge Detection dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur. Canny Edge Detection dapat digunakan sebagai tahap pra-pemrosesan untuk menonjolkan tepi jalur sebelum citra dianalisis oleh model Instance Segmentation. Hal ini membantu jaringan dalam mengenali batas objek dengan lebih jelas. Dengan demikian, hasil segmentasi menjadi lebih tajam, stabil, dan konsisten, terutama pada kondisi pencahayaan buruk atau citra dengan gangguan visual seperti bayangan dan pantulan.

3) Dampak perubahan parameter Canny (*thresholds*) terhadap hasil deteksi

Perubahan parameter threshold pada metode Canny Edge Detection memiliki pengaruh besar terhadap hasil deteksi tepi. Jika nilai threshold bawah dan atas diatur terlalu rendah, algoritma akan mendeteksi lebih banyak tepi, termasuk noise atau detail yang tidak relevan, sehingga hasilnya tampak ramai dan kurang bersih. Sebaliknya, jika nilai threshold terlalu tinggi, hanya tepi yang sangat jelas yang akan terdeteksi, sehingga banyak tepi halus atau lemah tidak teridentifikasi. Dengan demikian, pemilihan nilai threshold yang tepat sangat penting agar hasil deteksi tetap akurat, bersih, dan sesuai dengan struktur objek yang sebenarnya.

b. Diskusi

1) Kapan lebih baik menggunakan Canny Edge Detection dibanding Instance Segmentation?

Metode Canny Edge Detection lebih baik digunakan pada aplikasi sederhana atau waktu pemrosesan real-time dengan sumber daya terbatas, seperti sistem deteksi awal, analisis bentuk dasar, atau pengolahan citra industri yang tidak memerlukan identifikasi objek kompleks. Canny efektif untuk mendeteksi tepi dengan cepat dan presisi

tinggi pada citra dengan kontras yang jelas serta tingkat noise rendah. Sebaliknya, Instance Segmentation lebih tepat untuk kasus yang membutuhkan pengenalan objek secara menyeluruh, seperti membedakan beberapa jalur, kendaraan, atau rel secara terpisah.

2) Cara meningkatkan deteksi jalur dengan tuning parameter YOLOv8-seg

Peningkatan deteksi jalur menggunakan YOLOv8-seg dapat dilakukan dengan melakukan tuning parameter pada beberapa aspek penting. Pertama, sesuaikan confidence threshold agar model tidak terlalu sensitif terhadap noise, namun tetap mampu mendeteksi jalur tipis. Kedua, optimalkan IoU (Intersection over Union) threshold untuk menyeimbangkan antara presisi dan recall hasil segmentasi. Ketiga, lakukan augmentasi data seperti rotasi, perubahan pencahayaan, dan blur agar model lebih robust terhadap kondisi nyata. Selain itu, pemilihan learning rate, batch size, dan jumlah epoch yang tepat juga sangat memengaruhi performa akhir model dalam mengenali pola jalur dengan akurat.

3) Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis?

Metode YOLOv8-seg dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis untuk melakukan deteksi dan segmentasi jalur rel secara real-time. Model ini mampu mengenali dan membedakan setiap jalur rel, rintangan, maupun objek lain di sekitar lintasan dengan cepat dan akurat. Informasi hasil deteksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan posisi kereta, mengenali percabangan rel, serta mendeteksi potensi bahaya di jalur depan. Selain itu, hasil segmentasi YOLOv8-seg dapat diintegrasikan dengan sensor lain seperti GPS, LIDAR, dan sistem kontrol otomatis, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan navigasi yang aman, efisien, dan otonom.

5. Assignment

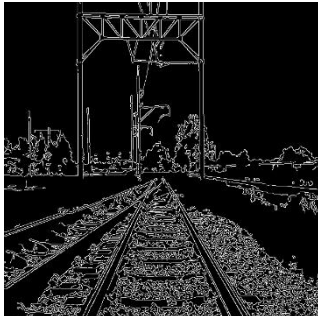
Pada praktikum minggu ke-6 ini, dikembangkan sistem deteksi jalur rel yang menggabungkan Canny Edge Detection dan YOLOv8 untuk mengenali jalur rel secara real-time. Proses diawali dengan memuat model YOLOv8 dari

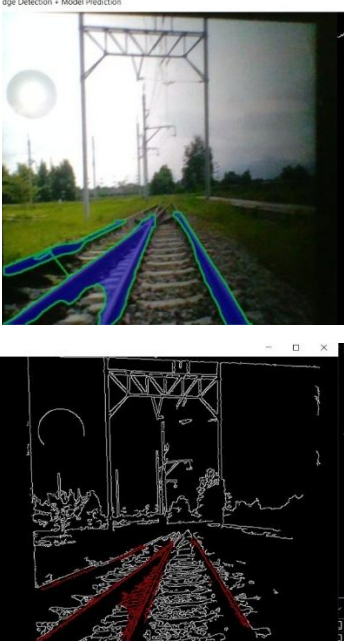
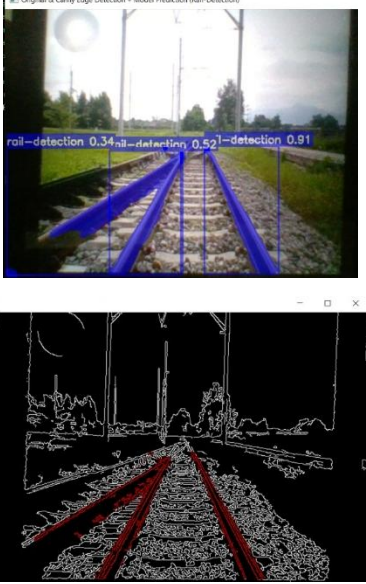
pustaka *Ultralytics* menggunakan file *best.pt* yang berisi hasil pelatihan sebelumnya. Jika model berhasil dimuat, sistem akan memproses video dari kamera menggunakan OpenCV. Bila terjadi kesalahan, program akan menampilkan notifikasi dan berhenti. Setiap *frame* dari kamera diubah menjadi gambar abu-abu dan diproses dengan Canny Edge Detection untuk mendeteksi tepi jalur rel berdasarkan nilai *threshold* tertentu. Nilai *threshold* pada fungsi *cv2.Canny()* mengatur seberapa sensitif deteksi tepi dilakukan. Setelah itu, *frame* dikonversi kembali ke format RGB dan dikirim ke model YOLOv8 untuk mendeteksi objek atau area tertentu.

Model YOLOv8 dapat bekerja dalam dua mode, yaitu segmentasi dan *bounding box*. Jika menggunakan segmentasi, sistem akan menggambar area objek dengan poligon menggunakan *cv2.fillPoly()* dan *cv2.polylines()*. Jika hanya menghasilkan *bounding box*, sistem akan menggambar kotak dan memberi label objek dengan *cv2.rectangle()* dan *cv2.putText()*. Hasil deteksi YOLOv8 kemudian digunakan untuk memperbaiki hasil deteksi tepi dari Canny Edge Detection. Tepi di dalam area objek akan diberi warna biru, sedangkan tepi lainnya tetap putih. Hasil dari kedua metode ini digabungkan menggunakan NumPy agar bisa dibandingkan secara visual. Program berjalan terus-menerus hingga pengguna menekan tombol ‘q’ untuk keluar.

Dengan metode ini, sistem dapat mendeteksi jalur rel dari tepi yang dihasilkan oleh Canny sekaligus memahami struktur jalur melalui segmentasi YOLOv8, sehingga deteksi jalur menjadi lebih akurat di berbagai kondisi pencahayaan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Hasil	Keterangan
1		Canny Edge Detection Menampilkan garis tepi rel dengan kontras hitam-putih yang jelas dengan latar belakang hitam pekat, sehingga struktur rel, bantalan, dan sekitarnya terlihat dalam bentuk pola garis.

2		Combined Detection Menampilkan hasil deteksi dari gabungan YOLO Instance Segmentation dan Canny Edge Detection secara <i>real-time</i>
3		Lane Detection dengan Instance Segmentation Dengan metode Instance Segmentation, sistem dapat mengenali area jalur rel secara spesifik melalui pewarnaan biru pada hasil segmentasi. Model memberikan label dan nilai confidence score sebagai indikator akurasi deteksi.

7. Kesimpulan

- Metode Canny Edge Detection mampu mengidentifikasi bentuk serta garis tepi rel dengan cukup jelas, tetapi masih memiliki keterbatasan terhadap perubahan pencahayaan dan belum optimal dalam membedakan objek secara detail.

- b. Metode Instance Segmentation (YOLOv8-seg) memberikan hasil deteksi area rel yang lebih presisi melalui segmentasi warna dan pelabelan objek, meskipun tingkat ketepatannya sangat bergantung pada kualitas data pelatihan yang digunakan.
- c. Kombinasi antara kedua metode menghasilkan deteksi yang lebih komprehensif, di mana Canny berperan dalam memperjelas struktur tepi rel, sedangkan YOLOv8-seg memperluas cakupan pengenalan area rel.
- d. Berdasarkan hasil pengujian, integrasi kedua metode terbukti efektif dalam mengenali jalur rel baik pada citra statis maupun dalam deteksi secara langsung (*real-time*).

8. Saran

Meskipun sistem deteksi telah menunjukkan hasil baik, masih diperlukan beberapa penyempurnaan. Parameter pada metode Canny perlu disesuaikan agar lebih adaptif terhadap kondisi pencahayaan. Model YOLOv8-seg sebaiknya dilatih ulang dengan dataset lokal untuk meningkatkan akurasi. Pengujian lanjutan juga perlu dilakukan pada berbagai kondisi cuaca dan sudut pandang kamera. Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pelacakan jalur dan integrasi dengan kendali kendaraan otomatis untuk penerapan di bidang perkeretaapian.

9. Daftar Pustaka

- Neven, D., Brabandere, B. D., Georgoulis, S., Proesmans, M., & Gool, L. V. (2018). *Towards End-to-End Lane Detection: An Instance Segmentation Approach* (No. arXiv:1802.05591). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.05591>
- Taqy, M. A., Yahya, C. A., Hafizh, M. A., Nurakmalia, S., & Rosyani, P. (2024). Implementasi dan Analisis Metode Deteksi Tepi Canny Menggunakan OpenCV. *I*(4).